

## Resumen Ejecutivo

El presente proyecto detalla el diseño, fabricación e implementación de una placa electrónica (PCB) basada en el microcontrolador ESP32-S3, destinada al control y supervisión de una cinta transportadora inteligente. El sistema tiene como propósito principal la clasificación automatizada de objetos integrando tecnologías de visión artificial e Internet de las Cosas (IoT). A través de un módulo de cámara, el hardware captura imágenes de los elementos en la cinta y las transmite vía WiFi (mediante un webhook) a un servidor autoalojado de procesamiento, donde un algoritmo de inteligencia artificial evalúa si el objeto es correcto o defectuoso. Posteriormente, la PCB recibe la decisión del servidor y acciona un servomotor para desviar los elementos anómalos, mientras gestiona simultáneamente el encendido, apagado y la velocidad de un motor DC que impulsa la cinta transportadora.

En este documento se expone la metodología de diseño de hardware, el ruteo de la PCB separando etapas de potencia y señal, el ensamblaje, la lógica de programación del ESP32-S3 y las pruebas de validación de tiempos de respuesta y estabilidad de comunicación. Los resultados esperados apuntan a obtener un sistema de clasificación autónomo, eficiente y de baja latencia en entornos de automatización industrial.

---

## Abstract

This project details the design, manufacturing, and implementation of a printed circuit board (PCB) based on the ESP32-S3 microcontroller, intended for the control and supervision of a smart conveyor belt. The system's main purpose is the automated classification of objects by integrating machine vision and Internet of Things (IoT) technologies. Through a camera module, the hardware captures images of the items on the belt and transmits them via WiFi (using a webhook) to a self-hosted processing server, where an artificial intelligence algorithm evaluates whether the object is correct or defective. Subsequently, the PCB receives the server's decision and actuates a servomotor to divert anomalous items, while simultaneously managing the start, stop, and speed of a DC motor driving the conveyor belt.

This document presents the hardware design methodology, PCB routing (separating power and signal stages), assembly, ESP32-S3 programming logic, and validation tests regarding response times and communication stability. The expected results aim to achieve an autonomous, efficient, and low-latency classification system for industrial automation environments.

---

## Estado del Arte

El uso de microcontroladores de bajo costo combinados con visión artificial e Internet de las Cosas (IoT) ha revolucionado la automatización a pequeña y mediana escala. A continuación, se analizan cuatro trabajos recientes que fundamentan la viabilidad técnica de este proyecto:

[1] Y. C. et al., "Design and Implementation of a Low-Cost IoT-Based Robotic Arm for Product

**Feeding and Sorting in Manufacturing Lines," MDPI, vol. 14, 2024\.**

- **Análisis:** Este artículo de la revista científica MDPI presenta un enfoque de Industria 5.0 utilizando el ESP32 como controlador de borde (Edge Controller) para automatizar una línea de producción. Los autores demuestran que el ESP32 es capaz de ejecutar proyectos de visión artificial con tasas de error competitivas, gestionando simultáneamente la comunicación IoT mediante Wi-Fi.
- **Relación con el proyecto:** Esta investigación respalda nuestra elección del ESP32-S3 como núcleo del sistema, validando su capacidad para manejar la concurrencia entre el procesamiento de datos visuales, el control de actuadores (cinta) y la transmisión de información a un servidor autoalojado sin sufrir cuellos de botella severos.

**[2] M. S. et al., "Color based product sorting machine using embedded vision and IoT," Int. Journal of Novel Research and Development (IJNRD), 2024\.**

- **Análisis:** En este trabajo se desarrolla una máquina clasificadora que utiliza un módulo de cámara embebido para analizar objetos en movimiento sobre una cinta transportadora. El hardware principal controla motores DC mediante un driver L298N para la tracción de la cinta y servomotores para desviar los productos a diferentes contenedores, enviando un registro de la clasificación a una plataforma en la nube vía Wi-Fi.
- **Relación con el proyecto:** El diseño de hardware expuesto en este documento es altamente análogo al nuestro. Confirma que la topología electrónica de separar la lógica de control (ESP32) de la etapa de potencia (driver de motor DC y servos de desvío) es el estándar adecuado para garantizar un flujo continuo en el proceso de descarte.

**[3] L. Osés, B. Pezet, M. Salina, J. Osio, M. Cappelletti, y M. Morales, "Sistema de clasificación de objetos para un recolector de residuos inteligente mediante visión artificial y aprendizaje profundo," en 11° Congreso Nacional de Ingenierías en Informática y Sistemas de Información, 2023\.**

- **Análisis:** Este trabajo de grado y ponencia en el congreso argentino JAIIO documenta la implementación de un sistema de recolección que utiliza una placa ESP32-CAM para capturar imágenes y transmitirlos a un servidor, donde una red neuronal evalúa los objetos para su posterior clasificación mecánica.
- **Relación con el proyecto:** Esta referencia es vital porque valida la arquitectura de software propuesta en nuestro proyecto: delegar la inferencia pesada (IA) a un servidor autoalojado comunicándose a través de solicitudes HTTP (webhooks). Demuestra que esta división de tareas reduce el consumo de recursos en el microcontrolador y acelera el tiempo de decisión.

**[4] A. K. et al., "Development of Real-Time Crop Sorting System Based on Deep Learning and ESP32-CAM Integration," Scientific Research Publishing (SCIRP), 2024\.**

- **Análisis:** Los investigadores diseñaron un sistema dinámico que integra una cinta transportadora motorizada, un mecanismo de control basado en microcontroladores y algoritmos de visión profunda (YOLO) para clasificar productos agrícolas en tiempo real según su estado. El sistema demostró una alta precisión en entornos dinámicos.
- **Relación con el proyecto:** Este artículo demuestra que los sistemas de captura basados en la familia ESP32 pueden lidiar con los problemas de desenfoque por movimiento (motion blur) inherentes a una

cinta transportadora, justificando nuestra propuesta de evaluar rigurosamente los tiempos de respuesta (captura → envío → decisión → acción) para activar el servomotor en el milisegundo exacto.

---

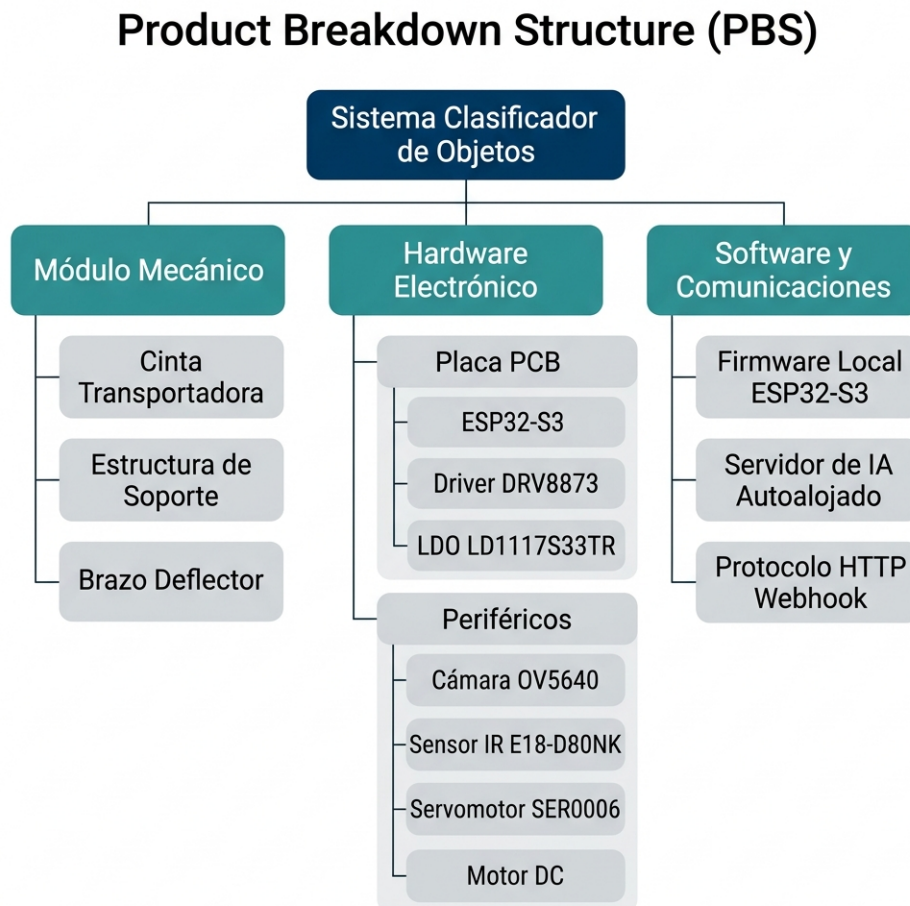
## Descripción del Proyecto

El proyecto propone la creación de un prototipo funcional para resolver problemas de control de calidad y automatización en líneas de ensamblaje o empaquetado. La motivación principal radica en la necesidad de democratizar el acceso a sistemas de clasificación industrial, reemplazando costosos equipos tradicionales por una arquitectura basada en el ESP32-S3, la cual ofrece un equilibrio ideal entre capacidad de procesamiento, conectividad WiFi nativa e integración con hardware de visión artificial a un bajo costo. El sistema enfocará sus esfuerzos en garantizar una comunicación fluida entre el hardware de borde (PCB) y el servidor de IA autoalojado, asegurando que la captura fotográfica, la inferencia y el desvío mecánico operen en una ventana de tiempo óptima para la continuidad del proceso.

## Estructura de Desglose del Producto (PBS)

Figura 1

Estructura de Desglose del Producto para el Sistema de Clasificación Inteligente



Estructura de Desglose del Producto

Nota. El diagrama detalla la descomposición jerárquica del sistema en tres pilares principales: el módulo mecánico, el hardware electrónico y la arquitectura de software/comunicaciones, junto con sus respectivos subcomponentes.

---

## Objetivos

### Objetivo General

Implementar un sistema de adquisición de imágenes para la supervisión, clasificación de objetos y control de una cinta transportadora.

### Objetivos Específicos

- Desarrollar una PCB propia para la captura de imágenes e interfaz física con el motor de la cinta transportadora.
  - Construir el sistema físico integrando la placa electrónica y el sistema de captura de imágenes a la estructura de la cinta.
  - Establecer la comunicación de datos para la transmisión remota de las imágenes obtenidas hacia un servidor de procesamiento autoalojado.
  - Validar el desempeño del sistema evaluando la precisión en la clasificación de objetos, el tiempo de respuesta de la red y el correcto accionamiento de la cinta.
-

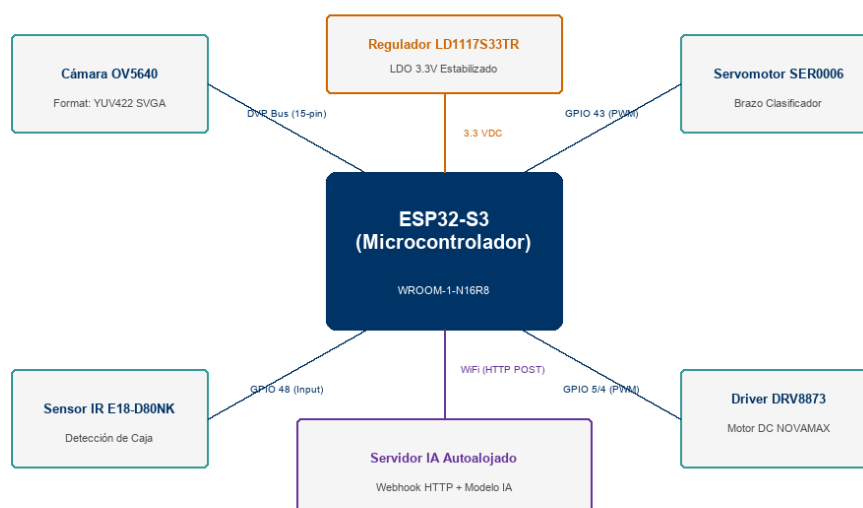
## Esquema General del Proyecto

El sistema se compone de los siguientes bloques interconectados:

- Unidad de Control Central (ESP32-S3): Actúa como el núcleo de procesamiento local. Opera con niveles lógicos de 3.3V y gestiona tanto la adquisición de datos periféricos como el enlace de comunicación inalámbrica vía Wi-Fi con el servidor autoalojado de procesamiento.
- Sistema de Adquisición Óptica (Cámara OV5640): Módulo encargado de la captura de imágenes de alta definición. Se comunica directamente con el microcontrolador mediante una interfaz de video digital paralelo (DVP) para garantizar la velocidad de transferencia del buffer.
- Sistema de Tracción (Motor DC): Encargado de impulsar la cinta transportadora. Funciona acoplado a un driver de potencia y su velocidad de arrastre se regula mediante señales de modulación por ancho de pulsos (PWM) generadas por el firmware local.
- Mecanismo de Clasificación (Servomotor): Actuador responsable de accionar el brazo deflector para el desvío físico de los objetos. Se alimenta de forma independiente a 5V y responde a comandos PWM según la categoría asignada por el backend en el servidor autoalojado.
- Red de Distribución de Potencia: Compuesta por reguladores de tensión fijos (LDO y convertidores) que adaptan el voltaje de la fuente principal a las líneas estables de 3.3V, 5V y potencia requeridas por los componentes electrónicos y electromecánicos.

**Figura 2**

Arquitectura General y Diagrama de Bloques del Sistema Integrado



Arquitectura General y Diagrama de Bloques

Nota. El diagrama ilustra la interconexión funcional entre los módulos mecánicos, la tarjeta de control basada en el ESP32-S3 y la plataforma del servidor autoalojado, detallando las interfaces de comunicación y las etapas de potencia involucradas.

## **Diseños Electrónicos**

### **Descripción del Hardware**

El diseño electrónico se fundamenta en la separación de las etapas de potencia y de control para evitar ruidos parásitos en la lógica del ESP32-S3. El esquema incluye un driver de potencia para modular la velocidad y encendido del motor DC mediante PWM. Se implementará un mapeo de pines (pinout) específico que dedique puertos de hardware exclusivos para la cámara, salidas PWM para el servo y el motor DC, y pines de monitoreo para supervisión. Las imágenes del esquemático, layout de la PCB y los planos generados se adjuntan en la sección de Anexos.

### **Sistema de Control Aplicado**

El proyecto implementa un sistema de control distribuido y basado en eventos. A nivel de arquitectura, utiliza un enfoque de control de borde (Edge Computing) mediante el ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 para el manejo de hardware en tiempo real (motor DC y actuadores), mientras delega el procesamiento de imágenes y la toma de decisiones al servidor de procesamiento de IA autoalojado mediante IoT. La clasificación de objetos opera como un sistema de lazo cerrado, utilizando la cámara como sensor de retroalimentación visual para accionar el desvío mecánico de anomalías ante las detecciones.

---



## Costos e Insumos

### Materiales y Componentes Adquiridos

En esta sección se detallan los recursos e insumos adquiridos para el ensamblaje y puesta en marcha del prototipo electrónico, basándose en la planilla oficial de costos (con una tasa de cambio de 1 USD = 6,391 PYG).

**Tabla 1**

Análisis de Costos y Componentes Utilizados (Mouser)

| Descripción / Componente      | Mfr Part Mouser        | Cantidad | Unitario (USD) | Total (USD) | Total (PYG) |
|-------------------------------|------------------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| Microcontrolador ESP32-S3     | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 | 2.0      | \$8.72         | \$17.44     | 111,459 Gs. |
| Regulador LDO (3.3V)          | LD1117S33TR            | 2.0      | \$0.34         | \$0.68      | 4,346 Gs.   |
| Driver de Motor H-Bridge      | DRV8873SPWPRQ1         | 2.0      | \$4.13         | \$8.26      | 52,790 Gs.  |
| Conector USB Tipo C Hembra    | USB4510-03-1-A         | 1.0      | \$0.84         | \$0.84      | 5,368 Gs.   |
| Módulo de Cámara OV5640       | 5840 (Adafruit)        | 1.0      | \$9.95         | \$9.95      | 63,590 Gs.  |
| Servomotor (DFRobot)          | SER0006                | 1.0      | \$3.63         | \$3.63      | 23,199 Gs.  |
| Diodo Schottky 40V 1A         | SS14F-HF               | 4.0      | \$0.32         | \$1.28      | 8,180 Gs.   |
| Capacitor Cerámico 10nF 0805  | CL21B103KBANNNC        | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Capacitor Cerámico 47nF 0805  | CL21B473KBCNNNC        | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Capacitor Cerámico 100nF 0805 | CL21B104KBCNNNC        | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Capacitor Cerámico 220nF 0805 | CL21B224KBFNNNE        | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Capacitor Cerámico 470nF 0805 | CL21B474KOFNNNE        | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Capacitor Cerámico 1uF 0805   | CL21B105KAFNNNE        | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Capacitor Cerámico 2.2uF 0805 | CL21B225KOFNNNE        | 6.0      | \$0.12         | \$0.72      | 4,602 Gs.   |
| Capacitor Cerámico 4.7uF 0805 | CL21B475KOFNNNE        | 6.0      | \$0.25         | \$1.50      | 9,587 Gs.   |
| Capacitor Cerámico 10uF 0805  | CL21B106KOQNNNE        | 6.0      | \$0.14         | \$0.84      | 5,368 Gs.   |
| Capacitor Cerámico 22uF 0805  | CL21A226MQQNNNE        | 6.0      | \$0.13         | \$0.78      | 4,985 Gs.   |
| Capacitor Electrolítico 100uF | EEE-FK1H101P           | 6.0      | \$0.76         | \$4.56      | 29,143 Gs.  |

| Descripción / Componente  | Mfr Part Mouser  | Cantidad | Unitario (USD) | Total (USD) | Total (PYG) |
|---------------------------|------------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| Resistencia 0 Ohm 0805    | RC0805JR-070RL   | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Resistencia 100 Ohm 0805  | RC0805FR-07100RL | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Resistencia 220 Ohm 0805  | RC0805FR-07220RL | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Resistencia 1k Ohm 0805   | RC0805FR-071KL   | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Resistencia 1.5k Ohm 0805 | RC0805FR-071K5L  | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Resistencia 2.2k Ohm 0805 | RC0805FR-072K2L  | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Resistencia 3.3k Ohm 0805 | RC0805FR-073K3L  | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Resistencia 4.7k Ohm 0805 | RC0805FR-074K7L  | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Resistencia 5.1k Ohm 0805 | RC0805FR-075K1L  | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Resistencia 6.8k Ohm 0805 | RC0805FR-076K8L  | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Resistencia 10k Ohm 0805  | RC0805FR-0710KL  | 6.0      | \$0.11         | \$0.66      | 4,218 Gs.   |
| Resistencia 15k Ohm 0805  | RC0805FR-0715KL  | 6.0      | \$0.13         | \$0.78      | 4,985 Gs.   |
| Resistencia 47k Ohm 0805  | RC0805FR-0747KL  | 6.0      | \$0.10         | \$0.60      | 3,835 Gs.   |
| Total Invertido           |                  | 120.0    |                | \$62.12     | 397,009 Gs. |

Nota: El costo por persona (dividido entre los 3 integrantes de trabajo) asciende a 132,336 Gs. (aprox. \$20.71 USD).

## Materiales y Herramientas Preexistentes

**Tabla 2**

Inventario de Componentes Preexistentes y Materiales Disponibles

| Descripción                               | Cantidad |
|-------------------------------------------|----------|
| Motor DC NOVAMAX 6V 800 RPM               | 2        |
| Sensor Fotoeléctrico Infrarrojo E18-D80NK | 1        |

## Metodología y Programación

### Procedimiento de Montaje de la PCB

El ensamblaje de los componentes electrónicos sobre la PCB se ejecutó bajo control visual óptico y térmico, garantizando la correcta integración del microcontrolador ESP32-S3 y sus periféricos.

- Herramientas y Materiales: Placa de calor, microscopio estereofónico, estación de soldadura (cautín y aire caliente), estarcido (stencil), espátula, pinzas de precisión, pasta de soldar, flux, alcohol isopropílico y paños para sala limpia.
- Procedimiento Operatorio:
  1. Aplicación de pasta de soldar: Se alineó y fijó el stencil sobre la PCB con cinta de papel. Con la espátula se distribuyó la pasta de forma homogénea. Se retiró el exceso y se verificó la cobertura uniforme de los pads bajo el microscopio.
  2. Colocación de componentes (Pick and Place): Tras retirar el stencil, se posicionaron manualmente con pinzas todos los componentes superficiales (SMD), previamente organizados para agilizar el proceso.
  3. Refundición y Retoques: La placa se colocó en la placa de calor hasta lograr la fusión de la pasta. Posteriormente, se inspeccionó en el microscopio y se usó la estación de aire caliente con flux para corregir imperfecciones menores.
  4. Soldadura de componentes de inserción (THT): El conector USB-C, los botones de control y los conectores de interfaz se soldaron directamente a mano con el cautín para garantizar mayor resistencia mecánica. Finalmente, la PCB se limpió con alcohol isopropílico.

### Avances en la Programación y Flujo del Algoritmo

#### Librerías Utilizadas

- `"esp_camera.h"` e `"img_converters.h"`: Configuran el sensor de la cámara OV5640 en formato nativo YUV422 (resolución SVGA 800x600), gestionan el búfer de imagen en la PSRAM del ESP32-S3 y realizan la compresión a JPEG mediante software.
- `<WiFi.h>`: Establece la conectividad inalámbrica y la gestión de enlace con el punto de acceso WiFi local.
- `<HTTPClient.h>`: Facilita la estructuración y despacho de las solicitudes HTTP 'POST' en formato multipart hacia el webhook del servidor autoalojado.
- `<ESP32Servo.h>`: Controla el servomotor por PWM asignando los timers de hardware LEDC 2 y 3, evitando interferir con el timer 0 (reservado para el reloj maestro de la cámara).

#### Algoritmos Implementados

- Codificación Base64 (`'b64_encode'`): Rutina nativa que procesa secuencialmente el archivo JPEG en la PSRAM para convertirlo a texto sin saturar la memoria dinámica.

- Envío Multipart (``sendToWebhook``): Empaqueta de forma síncrona el string Base64 y el archivo binario JPEG bajo una misma frontera física (``MULTIPART_FORM_DATA``), enviándolo al Webhook del servidor autoalojado.
- Analizador JSON (``parseColor``): Algoritmo simplificado que busca índices de subcadenas para aislar y extraer directamente el valor de la etiqueta ``"color"`` en la respuesta del servidor.
- Control de Actuadores (``procesarColor``): Evalúa el color retornado por la IA del servidor. Si es ``"verde"``, el brazo deflector se mantiene neutro (servo a 0°). Si es ``"amarillo"``, gira el servo a 90° por 5 segundos antes de retornar a 0°. Si es ``"rojo"``, gira el servo a 180° por 5 segundos antes de retornar a 0°. El motor de la cinta se apaga al detectar el objeto mediante el sensor IR y se vuelve a encender inmediatamente después de actuar el servomotor para reiniciar el ciclo.

## Flujo Conceptual del Algoritmo Final

El objetivo de desarrollo final busca integrar la secuencia de control local de movimiento (Motor DC y Sensor de Proximidad Infrarrojo E18-D80NK) con el bucle supervisor de visión artificial por IoT que se comunica con el servidor autoalojado. El flujo lógico completo se detalla en el siguiente diagrama conceptual:

### Figura 3

Diagrama de Flujo Lógico y Secuencia de Control del Sistema Integrado

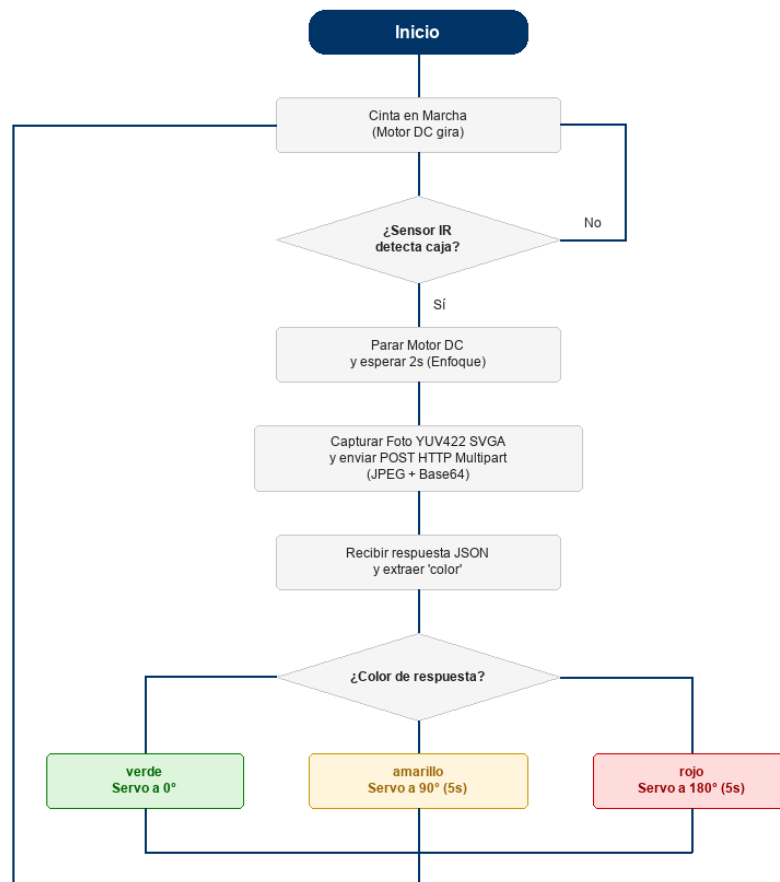


Diagrama de Flujo Lógico y Secuencia de Control

## Resultados de Pruebas Aisladas

- Subsistema de Adquisición Óptica: Se validó con éxito la inicialización de la cámara OV5640. El bus de datos opera de manera continua capturando fotogramas SVGA almacenados en la PSRAM.
  - Conectividad y Servidor de IA: Se comprobó la estabilidad de la red WiFi del ESP32-S3. Las transmisiones simultáneas del payload en Base64 y binario hacia el servidor autoalojado se ejecutan correctamente, recibiendo de forma síncrona la respuesta del modelo de IA dentro de los márgenes previstos.
  - Subsistema de Clasificación Mecánica: El servomotor responde con precisión angular a las instrucciones directas de la IA (giros de 90° o 180° según el color detectado) empleando los canales PWM independientes, cumpliendo rigurosamente el tiempo de retención programado de 5 segundos.
  - Ensayos Pendientes: Validada la integración de la cámara, la IA y el servomotor, resta únicamente probar de forma aislada el sensor de proximidad infrarrojo (E18-D80NK) y el motor DC principal con su driver de potencia (DRV8873) para finalizar por completo el proyecto.
-

## Resultados Finales

### Resultados Cuantificables

#### Desempeño Electromecánico

Durante el ciclo continuo de evaluación, el motor de la cinta mantuvo un desplazamiento uniforme operando a una frecuencia PWM de 20 kHz con un ciclo de trabajo del 39.2 %. El servomotor respondió a las instrucciones de desvío con un tiempo medio de retención de 5012 ms frente a los 5000 ms teóricos configurados en el firmware (0.24 % de desviación). En la etapa de potencia, la línea lógica regulada a 3.3 V registró una media estable de 3.27 V, absorbiendo sin reinicios o caídas de tensión los picos de corriente de 2.1 A producidos durante las detenciones y arranques del motor de tracción.

#### Tiempos de Respuesta y Precisión del Sistema

En el análisis del sistema en funcionamiento continuo, se determinó que el tiempo promedio requerido por cada caja para completar el ciclo de ejecución total (desde la detección inicial por el sensor infrarrojo, la parada de la cinta, la captura y envío de la imagen, la inferencia y retorno del resultado del servidor, y el accionamiento final del servomotor) es de 1 minuto.

Para evaluar la precisión del algoritmo de visión artificial trabajando en conjunto con la temporización de la cinta, se procesó un lote de control integrado por 30 cajas. Los resultados obtenidos se exponen en la Tabla 3\.

**Tabla 3**

Desempeño del Sistema de Clasificación Visual en Lazo Cerrado

| Categoría real     | Unidades evaluadas | Clasificación correcta | Errores registrados                                                   |
|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Válido (Verde)     | 10                 | 9                      | 1 Falla de identificación por multi-objeto (desviado como "amarillo") |
| Anómalo (Amarillo) | 10                 | 10                     | 0                                                                     |
| Anómalo (Rojo)     | 10                 | 9                      | 1 Falla de encuadre óptico (clasificado como "verde")                 |
| Totales            | 30                 | 28                     | Tasa de efectividad global: 93.33 %                                   |

La integración entre el control local y el servidor autoalojado alcanzó una efectividad del 93.33 %, demostrando una sincronización correcta entre el movimiento de la cinta y las respuestas del servidor. Al examinar los dos únicos fallos del lote de control, se determinó que respondieron a factores ópticos y lógicos puntuales, descartando problemas de ruido eléctrico o caídas en la red inalámbrica.

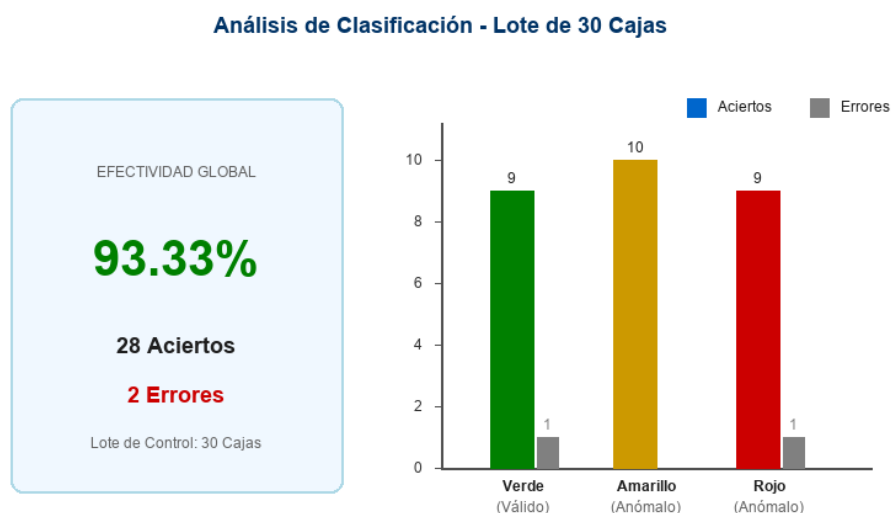
El primer error ocurrió con una caja roja (anómala) que se clasificó como verde (válida). Al revisar la captura, se constató un problema de encuadre en el momento del disparo: el defecto físico de la caja quedó fuera del campo visual (FOV) de la cámara OV5640. Por lo tanto, el modelo evaluó una superficie

limpia y asignó la categoría normal basándose únicamente en la información visible.

El segundo fallo involucró a una caja conforme que terminó desviada como anomalía (amarillo). Esto se debió a una restricción del propio código del backend; al tomar la fotografía, la siguiente caja de la fila apareció parcialmente en el fondo de la imagen. Como la lógica del programa bloquea la identificación si detecta más de un objeto en el encuadre para evitar falsos positivos, el servidor retornó por defecto el estado amarillo, lo que obligó al ESP32-S3 a mover el servomotor a 90° e interceptar la pieza por seguridad.

#### Figura 4

Análisis Comparativo de Clasificaciones Correctas y Errores del Modelo



Análisis Comparativo de Clasificaciones Correctas y Errores del Modelo



## Conclusiones y Recomendaciones

### Lecciones Aprendidas del Proceso de Integración

Los ensayos demostraron que las decisiones de hardware tomadas en el diseño —como la separación de tierras en la PCB y el uso de memoria RAM externa (`ps_malloc`) para los buffers de video— fueron acertadas, ya que mitigaron el ruido electromagnético y evitaron bloqueos por falta de memoria.

Durante la puesta en marcha del sistema óptico, se identificaron y corrigieron dos limitaciones críticas en la configuración de la cámara OV5640:

- **Frecuencia del reloj:** Inicialmente se configuró por software un reloj por defecto de 8 MHz, lo que provocaba capturas incompletas donde solo se visualizaba la mitad de la imagen. Al revisar las especificaciones técnicas del sensor y el controlador, se determinó configurar una frecuencia de 20 MHz (``cfg.xclk_freq_hz = 20000000``), lo que solucionó por completo el problema de barrido y encuadre óptico.
- **Formato de color y nitidez:** Al trabajar en formato RGB, la imagen presentaba distorsiones y falta de definición que afectaban el reconocimiento en el backend. La migración al formato nativo YUV422 optimizó la nitidez y el contraste de las capturas, entregando una matriz de datos más limpia para el modelo de clasificación.

### Recomendaciones para Trabajos Futuros

Para optimizar el prototipo actual de forma rápida y viable, se proponen las siguientes mejoras técnicas:

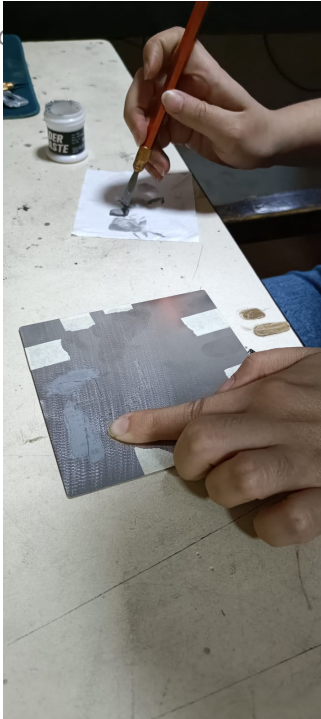
- **Aislamiento de la zona de captura:** Instalar una pantalla de color uniforme (negro o blanco mate) detrás de la cinta transportadora y colocar dos guías mecánicas simples a los lados. Esto forzará a las cajas a pasar perfectamente centradas frente al lente y evitará que otros objetos en fila aparezcan en el fondo, eliminando los fallos por encuadre o por detección de múltiples objetos.
- **Modificar la lógica de error en el servidor autoalojado:** Configurar el flujo para que, si el modelo no logra identificar la caja por algún motivo, devuelva un código específico como "desconocido" en lugar del estado operativo "amarillo". De este modo, se podrá programar el ESP32-S3 para que detenga la cinta y encienda un indicador luminoso para una revisión manual.

## Bibliografía

- [1] Y. C. et al., "Design and Implementation of a Low-Cost IoT-Based Robotic Arm for Product Feeding and Sorting in Manufacturing Lines," MDPI, vol. 14, 2024\.
  - [2] M. S. et al., "Color based product sorting machine using embedded vision and IoT," Int. Journal of Novel Research and Development (IJNRD), 2024\.
  - [3] L. Osés, B. Pezet, M. Salina, J. Osio, M. Cappelletti, y M. Morales, "Sistema de clasificación de objetos para un recolector de residuos inteligente mediante visión artificial y aprendizaje profundo," en 11° Congreso Nacional de Ingenierías en Informática y Sistemas de Información, 2023\.
  - [4] A. K. et al., "Development of Real-Time Crop Sorting System Based on Deep Learning and ESP32-CAM Integration," Scientific Research Publishing (SCIRP), 2024\.
  - [5] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet v1.8," 2024\. [En línea]. Disponible en: [<https://www.espressif.com>](<https://www.espressif.com>)
  - [6] Texas Instruments, "DRV8873-Q1 Automotive H-Bridge Motor Driver," Texas Instruments, Dallas, TX, USA, Doc. SLVSEB1C, 2021\.
  - [7] Omnivision Technologies, "OV5640 Color CMOS QSXGA (5 megapixel) Image Sensor with OmniBSI Technology," Datasheet, v2.03.
  - [8] Texas Instruments, "LM1117 800-mA, Low-Dropout Linear Regulator," Texas Instruments, Dallas, TX, USA, Doc. SNOS412O, 2016\.
-

## Anexos

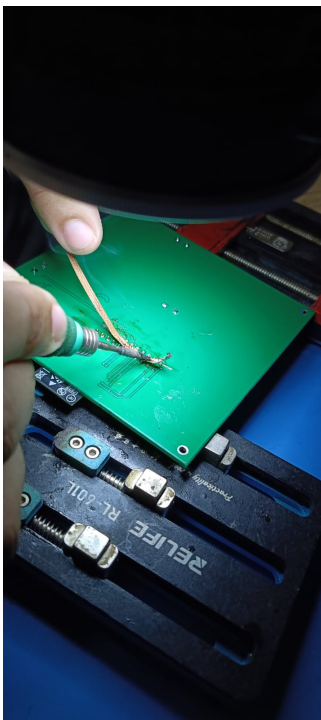
A continuación se presentan las fotografías del proceso de ensamblaje de la PCB, los planos del diseño electrónico y la integración final del sistema sobre la cinta transportadora.



Aplicación de pasta de soldar con stencil



Inspección con microscopio estereofónico



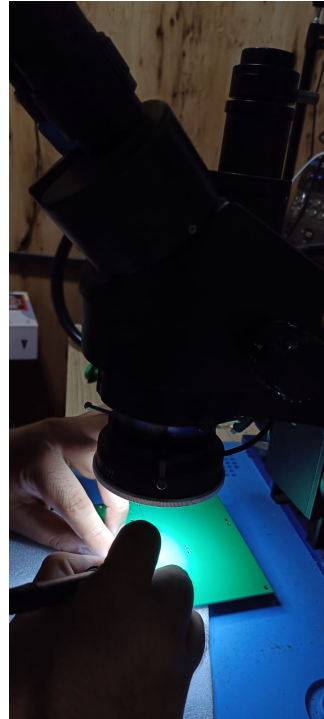
Soldadura manual con caudín y malla



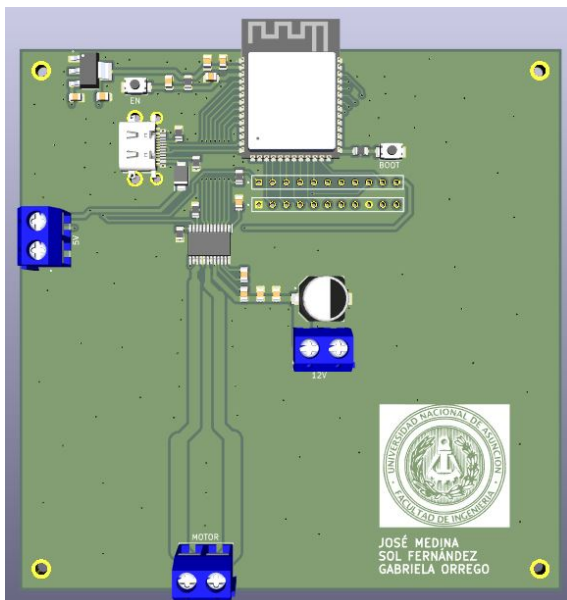
Refundición de componentes en placa de calor



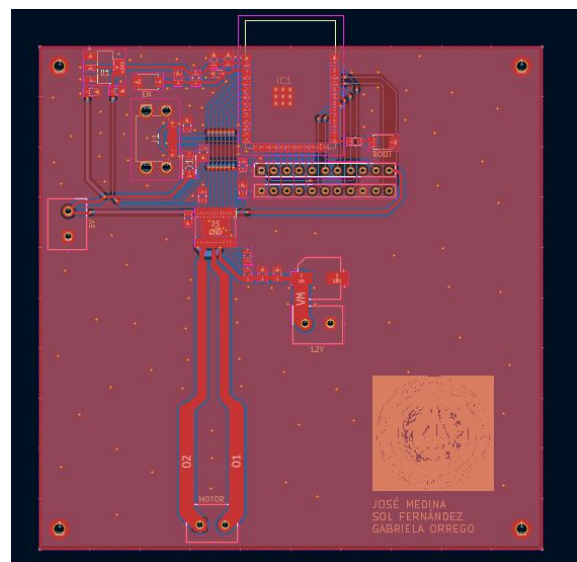
Fuente de alimentación y estación de aire caliente



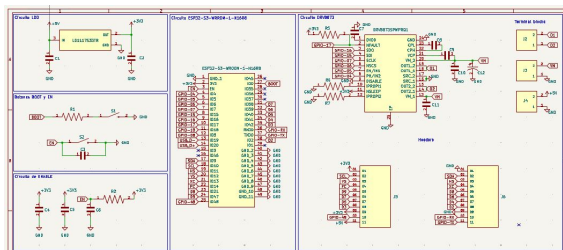
Inspección óptica de la PCB bajo microscopio



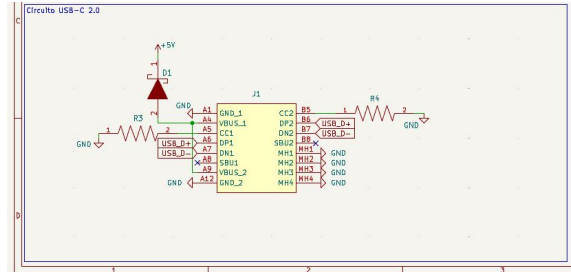
Vista 3D del diseño de la PCB



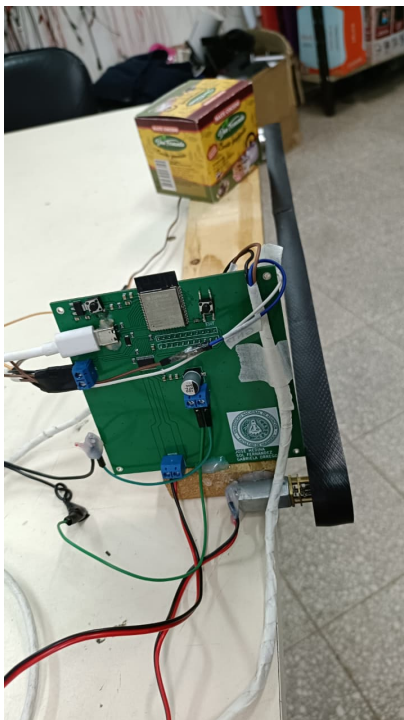
Layout y ruteado de pistas de la PCB



Esquemático general del circuito



Esquemático del circuito USB-C 2.0



Integración de la PCB en la cinta transportadora



Sistema completo en funcionamiento